

توافق — التقرير الكامل للمشروع

من الفكرة حتى التكاليف المتبقية

تاريخ التقرير: يونيو ٢٠٢٦

٠ ملخص تنفيذي (في سطور)

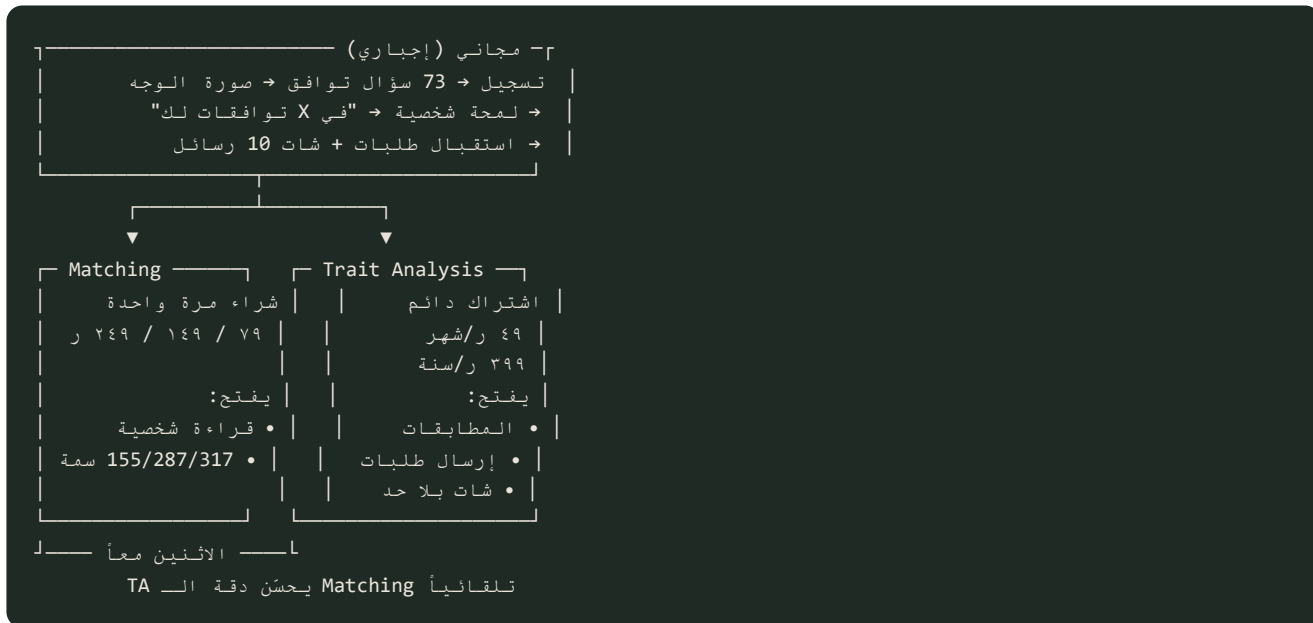
توافق منصة عربية للزواج والتوافق، بتجمع بين علم الفراسة (قراءة ملامح الوجه) وعلم النفس السلوكي (استبيانات مدروسة). النظام يشغل بمنطقة بوابة (gate): التوافق الديني والقيمي شرط أساسي قبل أي حاجة ثانية — "مش هنامتش اتنين من ديانات مختلفة".

الوضع الحالي باختصار: - [✓] الجزء الفكري والذكي خلص — محركات الوجه + التوافق + تحليل الشخصية شغالة فعلياً. - [✓] تصميم الواجهة الفاخر (Cinematic UI) جاهز — ٥٠٠ شاشة موبايل + ٢٢ شاشة أدم. - [✓] ديمو حيّ قابل للتجربة جاهز للرفع على Netlify. - [✗] الباك-إند والداتابيز والدفع والشات الحي — لسه. دي مرحلة الهندسة والتشغيل المتبقية.

باختصار: عملنا الـ ٦٠٪ الصعب فكرياً. الباقي (٤٠٪) بنية تحتية وتنفيذ هندسي معروف الخطوات.

١ الفكرة والقيمة التجارية

منصة واحدة، ميزتان مدفوعتان مستقلتان:



القاعدة الذهبية: كل ميزة لها paywall منفصل — المستخدم يشتري واحدة، أو الاثنتين، أو يفضل مجاني.

التسعير موحّد للجنسين.

٢) اللي تم إنجازة فعلياً

٢.١ — التحليل العلمي للمصدر

- تحليل ٥ أيام كاملة من دورة قراءة الوجه.
- تصنيف ١٧٩٤ مؤشر نصي لـ ٦٠٠ سمة شخصية، كل مؤشر اتصّف:
- بنيوي (يُقاس من الصورة)
- سلوكي (يحتاج استبيان)
- كلامي/جسدي (وسائل أخرى أو مُستبعد)

٢.٢ — محرّك قراءة الوجه (Face Engine) — شغّال

ملفات: (MediaPipe FaceLandmarker + ImageSegmenter) + `segment.js` + `face.js` - يستخرج ٣٨ قياس من الوجه: نسب الفم/الأنف/الجبهة/الفك/الذقن/الحاجب/العين/الخدود + كثافة الحاجب + نعومة الجبهة. - التقاط ٣ زوايا (أمامية/يمين/يسار) مع كشف وضعية الرأس (head pose) ودمجها. - لون العين + بياض العين من القزحية. - تقطيع الشعر (segmentation). - تقييم ثقة لكل سمة من الوجه.

٢.٣ — محرّك التوافق (Matching Engine) — شغّال

ملف: `data/matching_questions.json` + `scoring.js` - ٧٣ سؤال موزّعة على ٨ مراحل (دين، قيم، عائلة، صحة، شخصية، تعلّق، حميمية، فلاتر) بـ ١٤ نوع سؤال. - رؤية شرطية حسب الجنس والديانة (أسئلة بتظهر/تختفي). - نظام تطابق من مرحلتين: - المرحلة ١ — فلاتر صلبة (Gate): الديانة، الرغبة في الأطفال، المدى العمري، تعدد الزوجات، الحالة الصحية → أي تعارض = حجب كامل (score 0). - المرحلة ٢ — تطابق ناعم موزون: القيم ٣٣٪، التعلّق ٢٤٪، الشخصية ٢٠٪، الحميمية ١٢٪، اللوجستيات ٥٪، الوجه ٦٪ + خصم خطورة (حتى -٢٠). - عتبات: عالي $75 \leq$ ، متوسط ٥٥-٧٤، منخفض $00 > 05$. - مبدأ جوهري: الصورة عامل صغير (٦٪ بس) — محدث بيتجوّز على أساس تشابه الوش. الصورة مؤشر احتمالي، مش دليل.

٢.٤ — محرّك تحليل الشخصية (Trait Analysis) — شغّال

- بنك ٩٥١ سؤال (نسخة مختصرة ٦٠ صفة في الديمو) + خوارزمية تجميع لتقليل التكرار.
- اختيار تكيّفي للأسئلة (set-cover): الصورة بتقلّل عدد الأسئلة، مش بتلغيها.
- دمج: ٦٠٪ أسئلة + ٤٠٪ صورة.
- نظام درجات ثقة (عالية/متوسطة/منخفضة) معروض بشفافية لكل سمة.

٢.٥ — تصميم الواجهة الفاخر (Cinematic UI) — جاهز

مجلد: `free_host_package/cinematic_ui` — batch ١٣، ٥٠~ شاشة موبايل (إطار ٨٤٤×٣٩٠، خطوط Tajawal + Readex Pro، تأثيرات glass/glow):

Batch	القسم
1	السبلاش + الترحيب + تسجيل/دخول
2	التحقق من الهوية + OTP
3	الملف الأساسي
4	ال73 سؤال
5	تصوير الوجه (3 زوايا)
6	إنهاء ال onboarding
7	حالة المجاني
8	صفحة الأسعار (paywall)
9	تحليل الشخصية المدفوع
10	المطابقات الكاملة
11	الشات الذكي
12	الإعدادات
13	الدعم + شاشات الأخطاء

٢.٦ — لوحة الأدمن — تصميم جاهز (frasa/src/pages-admin.jsx)

٢٢ صفحة (P42-P63) مقسّمة: - مراقبة: dashboard، إحصائيات، رؤى ML، سجل النشاط. - مستخدمين: قائمة + ملف تفصيلي (٦ تابّات). - محتوى: بنك الأسئلة، تعديل سؤال، أوزان المطابقة، قواعد الصفات. - إشراف: طابور الطلبات، المحادثات المعلّمة، عرض محادثة، البلاغات، الكلمات المحظورة. - حوار: محفّزات الحوار، نصائح المحادثة. - مالي: الإعدادات، الخطط، المشتركين، الإيرادات.

٢.٧ — ديمو حيّ قابل للتجربة

- مجلد نتفلاي جاهز للرفع على Netlify (HTTPS تلقائي للكاميرا).
- بيغّطي: تسجيل → ٧٣ سؤال → تصوير وجه → أسئلة شخصية → لمحة + تيزر توافق + الخدمات.

٣) الأرقام الفعلية للمشروع

البيان	القيمة
إجمالي السمات في النموذج النظري	٦٠٠ سمة
السمات القابلة للقياس من الصورة فقط	١٥ سمة
القياسات الوجهية من MediaPipe	٣٨ قياس
أسئلة التوافق (gate)	٧٣ سؤال / ٨ مراحل
بنك أسئلة الشخصية الموحّد	٩٥١ سؤال
ثقة عالية (Premium)	١٦ سمة
ثقة متوسطة (Premium)	٧٠ سمة
شاشات الواجهة (Cinematic)	٥٠~ شاشة
شاشات الأدمن	٢٢ شاشة

٤) الوضع الأمني (شفافية كاملة)

اللي محققينه ✓

- معالجة الصورة في المتصفح — الصورة الخام ماتطلعش للسيرفر، بنطّلع منها أرقام بس.
- مفيش تخزين للصورة الخام — بناخد ال vector ونرمي الصورة.
- **HTTPS** (Netlify بيوقره).
- **صفحة موافقة (consent)** قبل الكاميرا.

اللي لسه ناقص للإنتاج ●

الطبقة	المطلوب
تشفير البيانات الحساسة	دين/صحة/تفضيلات + ال face vector (at-rest + in-transit)
المصادقة والصلاحيات	Auth حقيقي + 2FA + RBAC + OTP rate-limit للأدمن + audit log
حماية المستخدمين	liveness فعّال، verification هوية، حماية الإناث/الوضع المجهول
الخصوصية القانونية	التزام PDPL (نظام حماية البيانات السعودي) + حق حذف البيانات
الدفع	بوابة معتمدة PCI-DSS (متخزّنش بيانات البطاقة عندك)
نقل المنطق للسيرفر	ال matching/scoring لازم ينتقل للباك-إند (دلوقتي مكشوف client-side)

⚠️ **الديمو آمن لغرضه** (تجربة بدون بيانات حقيقية)، لكن **مينفعش يستقبل مستخدمين حقيقيين** قبل بناء طبقة الأمان دي.

٥) الاستضافة والداتا (خطة الإنتاج)

هنرفع فين؟

الطبقة	المُوصى به	السبب
Frontend	Vercel / Netlify / Cloudflare Pages	مفيهوش بيانات حسّاسة
Backend + DB	AWS البحرين أو GCP الدمام	PDPL = data residency = التزام
Storage	S3 مشفّر داخل نفس المنطقة	—

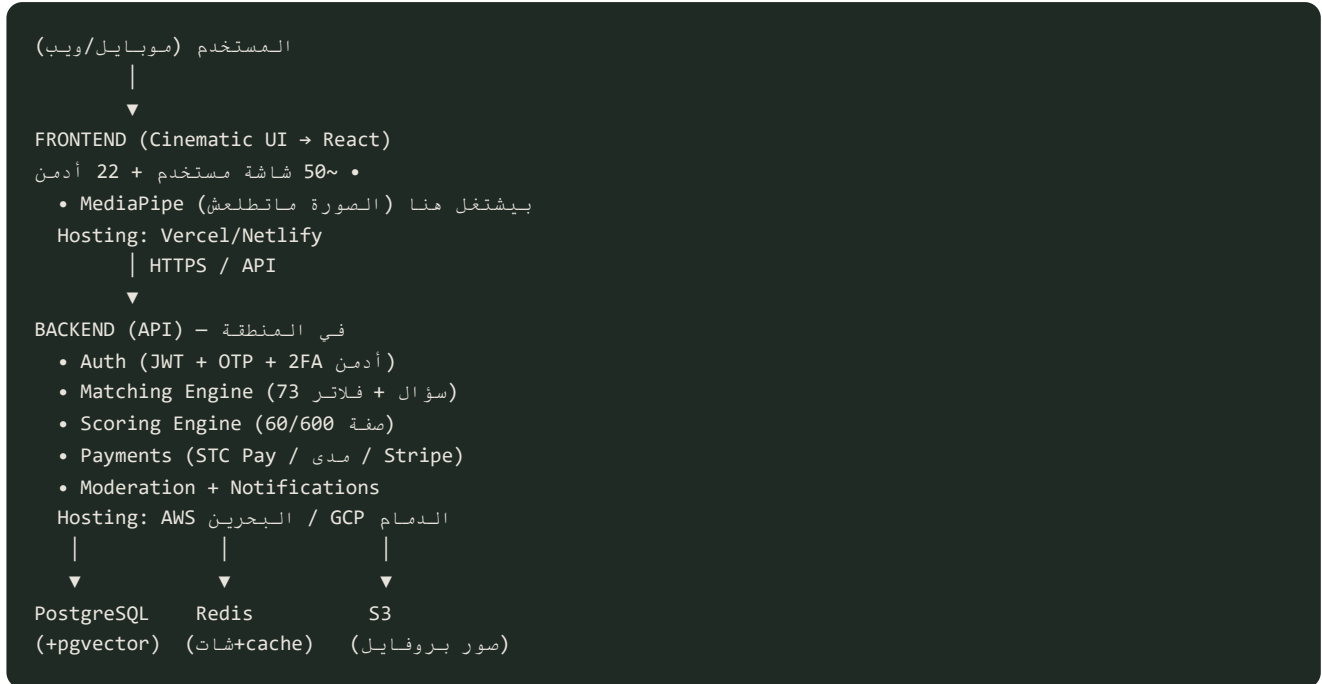
القاعدة: الفرونت أي مكان، بس الباك-إند والداتابيز لازم داخل المنطقة.

هنستخدم داتا إيه؟

النوع	التقنية	بيخزن
Database رئيسي	PostgreSQL	مستخدمين، ملفات، إجابات الـ73، اشتراكات، طلبات، نتائج
Face vectors	PostgreSQL + pgvector (مشفّر)	الـ38 رقم (مش الصورة) + بحث التشابه
Real-time + Cache	Redis	الشات اللحظي + نتائج التوافق المحسوبة
ملفات	S3 مشفّر	صور البروفايل (مش صور الفراسة)

قرار الداتا الأهم: صورة الفراسة الخام **ماتتخزنش إطلاقاً** — بنطلّع الـ vector في المتصفح ونرميها. ده بيقلّل المخاطر القانونية جداً.

٦) معمارية المشروع كامل



٧) اللي متبقّي للإطلاق (Scope of Remaining Work)

#	البند	الحالة	الحجم
1	تحويل Cinematic UI من React → mockups تفاعلي	✗	كبير
2	بناء Backend API	✗	كبير
3	الداتا بيز (PostgreSQL + Redis + S3)	✗	متوسط
4	Auth + التحقق من الهوية	✗	متوسط
5	نقل المحركات للسييرفر	✗ (المنطق موجود)	متوسط
6	بوابة الدفع	✗	متوسط
7	الشات الحي (real-time)	✗	متوسط
8	الإشراف والأمان (moderation فعّال)	⚠ تصميم موجود	متوسط
9	مراجعة تحريرية لأول 100 سؤال	✗	صغير
10	DevOps (CI/CD, نسخ احتياطي, مراقبة)	✗	متوسط
11	التزام PDPL + سياسة خصوصية	✗	صغير-متوسط
12	بيتا داخلية ومعايرة العتبات	✗	صغير

٨) التكاليف المتبقية

⚠ كل الأرقام دي تقديرية ويتختلف حسب فريق التنفيذ (فري لانس / شركة / داخلي) والمنطقة. الغرض إعطاء صورة للترتيب لا فاتورة نهائية.

٨.١ — تكاليف التطوير (مرة واحدة)

البند	جهد تقديري
تحويل الـ UI لـ React + ربطه	٦-٤ أسابيع
Backend API + الداتابيز	٨-٥ أسابيع
Auth + هوية + دفع	٤-٣ أسابيع
نقل المحركات + الشات	٤-٣ أسابيع
الأدمن الوظيفي + الإشراف	٤-٣ أسابيع
DevOps + PDPL + اختبار + بيتا	٣-٢ أسابيع
الإجمالي التقريبي	~٥-٤ شهور (فريق صغير ٣-٢ أفراد)

٨.٢ — تكاليف التشغيل الشهرية (Infrastructure)

المرحلة	عدد المستخدمين	تقدير شهري
إطلاق/بيتا	> ١,٠٠٠	منخفض جداً (غالباً ضمن الـ free tiers + سيرفر صغير)
نمو مبكر	١٠,٠٠٠	سيرفر PostgreSQL + API مُدار + Redis + S3 + bandwidth
توسّع	+١٠٠,٠٠٠	يحتاج scaling أفقي + CDN + مراقبة — يُعاد التقدير وقتها

البند الثابتة الشهرية المتوقعة: استضافة الباك-إند، الداتابيز المُدار، Redis، تخزين bandwidth، S3، بوابة الدفع (نسبة من كل معاملة)، خدمة OTP/SMS (لكل رسالة)، شهادات ومراقبة.

٨.٣ — تكاليف لمرة واحدة أخرى

- شراء/تسجيل الدومين والعلامة.
- نشر على App Store / Google Play (لو نسخة موبايل native لاحقاً).
- استشارة قانونية لـ PDPL وسياسة الخصوصية.
- مراجع لغوي للأسئلة.

٩) خطة الإطلاق المقترحة (مراحل)

المرحلة	المدة	المخرجات
1. مراجعة تحريرية لأول 100 سؤال	٣-٥ أيام	أسئلة مصقولة
2. Backend + داتابيز + Auth	٤-٦ أسابيع	الأساس شغال
3. ربط الـ Cinematic UI + المحركات	٤-٦ أسابيع	تطبيق حيّ end-to-end
4. الدفع + الشات + الإشراف	٣-٤ أسابيع	الميزات المدفوعة تشتغل
5. بيتا داخلية (٣٠-٣٠٠ مستخدم)	أسبوع	معايرة العتبات
6. إطلاق Basic أولاً	فوراً بعد البيتّا	بداية الإيرادات
7. Advanced ثم Premium	شهر/شهرين	حسب الـ feedback

١٠) القيمة التنافسية

- 1. علم حقيقي — مبني على دورة منهجية كاملة، مش test شخصية عابر.
- 2. شفافية الثقة — كل سمة بتظهر بدرجة ثقتها.
- 3. بوابة قيمية حقيقية — مفيش ماتش بين ديانات/قيم متعارضة (مصادقية للزواج الجاد).
- 4. معالجة محلية للصورة — حماية خصوصية حقيقية.
- 5. محتوى عربي أصيل + تصميم فاخر سينمائي.

١١) الخلاصة

المحور	الحالة
الفكرة والمنطق التجاري	مكتمل وموثق ✓
المحرّكات (وجه/توافق/صفات)	شغالة ✓
تصميم الواجهة (Cinematic)	جاهز (~50 شاشة) ✓
تصميم الأدمن	جاهز (22 شاشة) ✓
ديمو قابل للتجربة	جاهز للرفع ✓
الباك-إند + داتابيز	المرحلة القادمة ✗
الدفع + الشات + Auth	المرحلة القادمة ✗
الأمان + PDPL	قبل الإطلاق ✗

الرسالة النهائية: الجزء الإبداعي والذكي (اللي بيفرّق المشروع عن المنافسين) **اتعمل.** المتبقي بنية تحتية وتنفيذ هندسي بخطوات معروفة وتقدير زمني ~٤-٥ شهور لفريق صغير، وتكاليف تشغيل شهرية منخفضة في البداية بتكبر مع النمو.